ČF 8 - Higgs, LHC

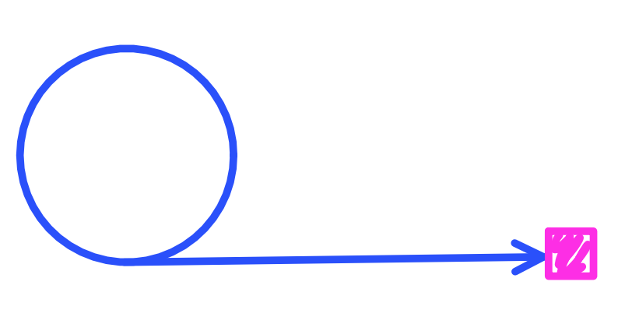
neděle 17. prosince 2023 16:29

ČF 8 - Higgsův boson, experimenty na urychlovačích, současné problémy

11.3 Experimenty na urychlovačích

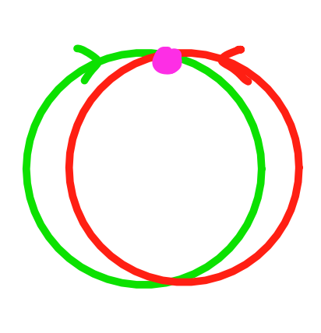
- urychlovat je možné pouze nabité částice, které žijí dostatečně dlouho
  - -> v současnosti pouze stabilní – $p, \bar{p}, e^+, e^-$
    - existují plány urychlovat: μ
    - p jsou na kruhových
    - e na kruhových i lineárních
      - ↳ lineární kvůli ztrátám energie při pohybu po kruhové dráze

Experiment na pevném terči:



$$s = (E+m)^2 - p^2$$
$$= M^2 + m^2 + 2Em$$
$$\approx 2Em$$
$$\sqrt{s} \approx \sqrt{2Em}$$

Vstřícné svazky



$$s = (E_1+E_2)^2 - (\vec{p}_1 - \vec{p}_2)^2$$
$$= M_1^2 + M_2^2 + 2(E_1E_2 + \vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)$$
$$\approx 4E_1E_2$$
$$\sqrt{s} \approx 2\sqrt{E_1E_2} \approx 2E$$

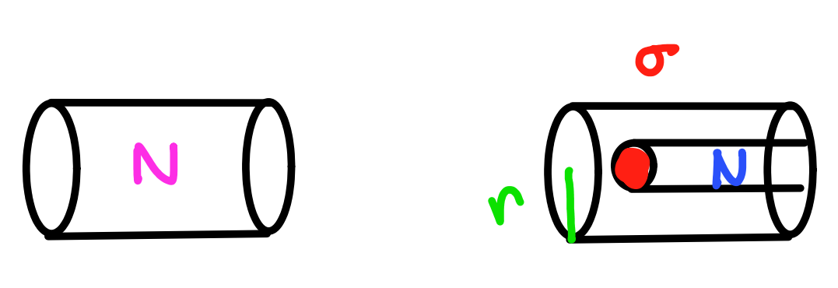
11.3.1 LHC

- 27 km obvod
- sráží protony s energiemi 6,5 + 6,5 TeV
  - ↑ výhled na 7+7
- skládá se z
  - 8 oblouků
  - 4 rovných sekcí
  - 4 interakční oblasti
- magnetické pole 8T
  - ↳ při urychlení se musí současně zvyšovat magnetické pole
    - pro udržení → dipólové magnety
    - pro fokusaci → kvadrupólové magnety
      - z příčného poloměru 1 mm → 20 μm
- protony jsou ve vakuových trubicích
  - → ℓ protonu na srážku by byla ~ 340 m

Luminosita

$$N_{int} = \sigma \cdot L$$

- počet interakcí při kolizi "bunchů"

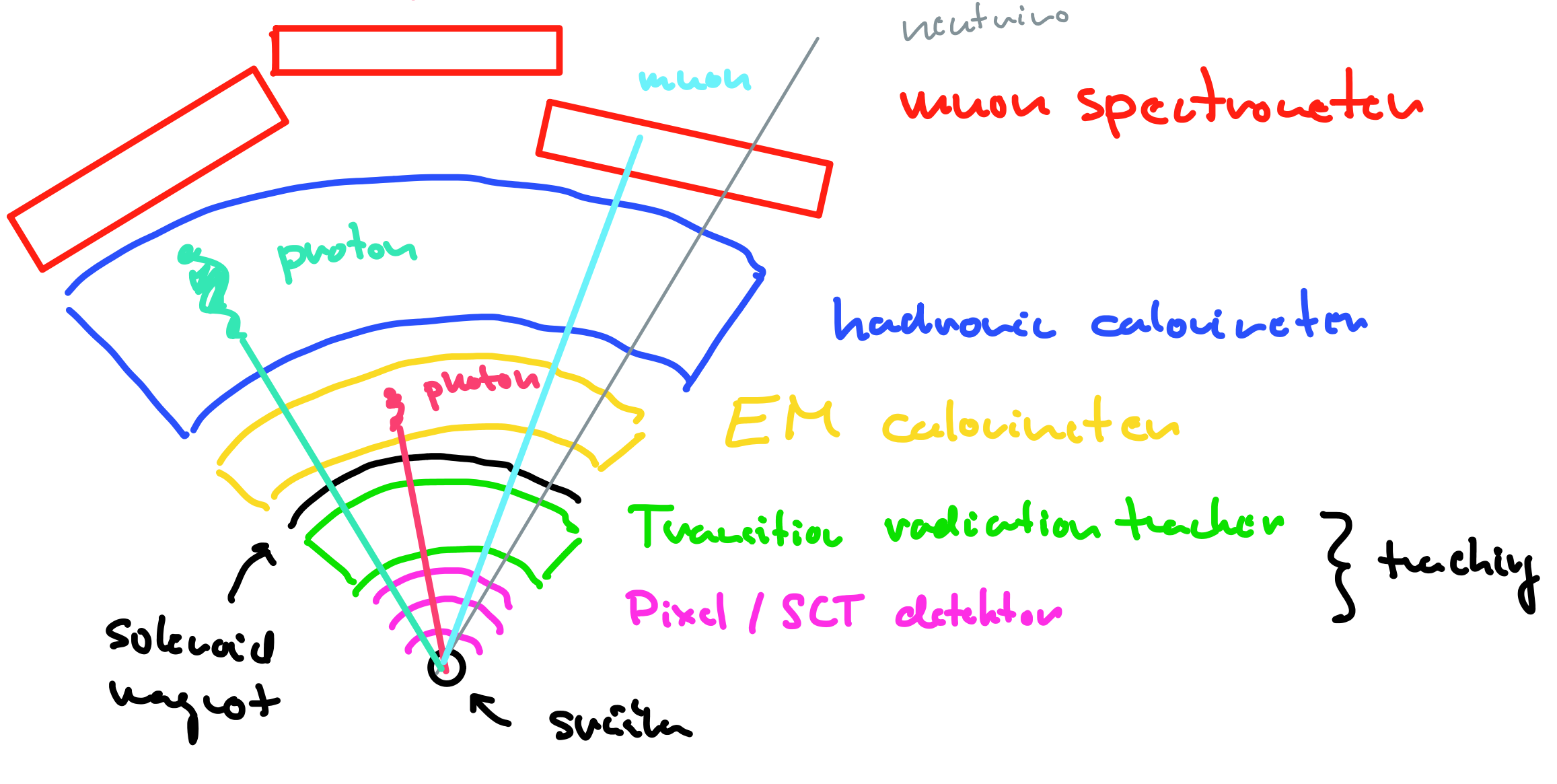


$$p = \sigma \frac{N}{\pi r^2}$$

$$N_{int/bunch} = p \cdot N = \sigma \frac{N^2}{\pi r^2}$$

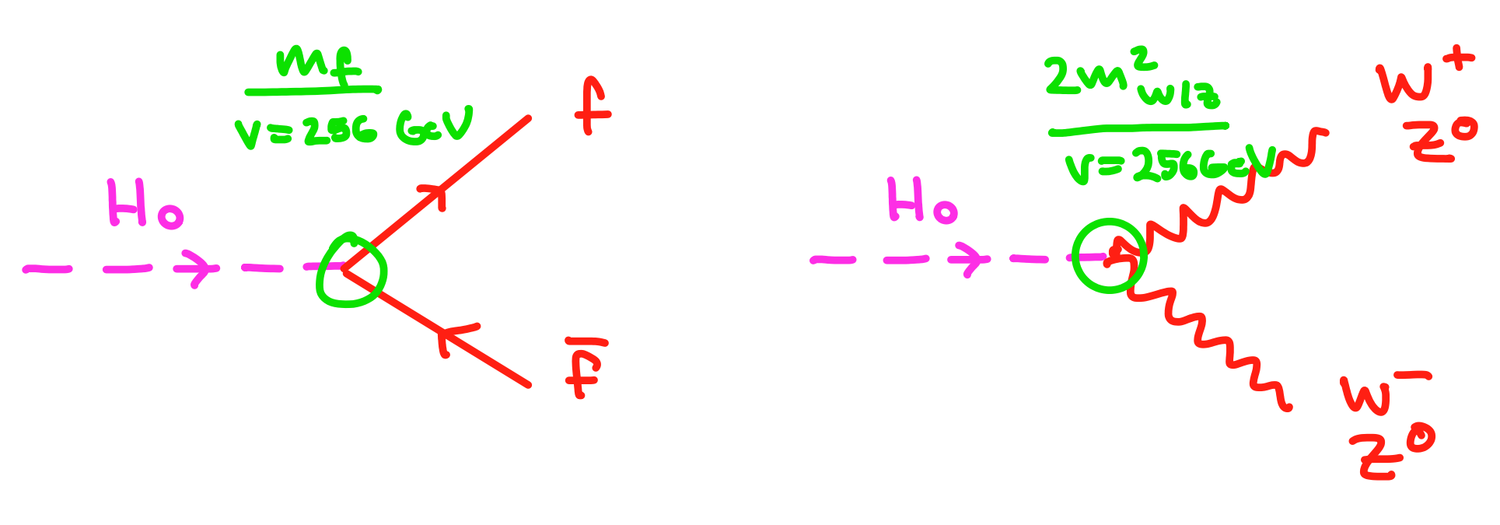
$$L = \frac{N^2}{\pi r^2} \underbrace{f}_{\text{frekvence srážek bunchů}}$$

11.3.2 Experiment ATLAS

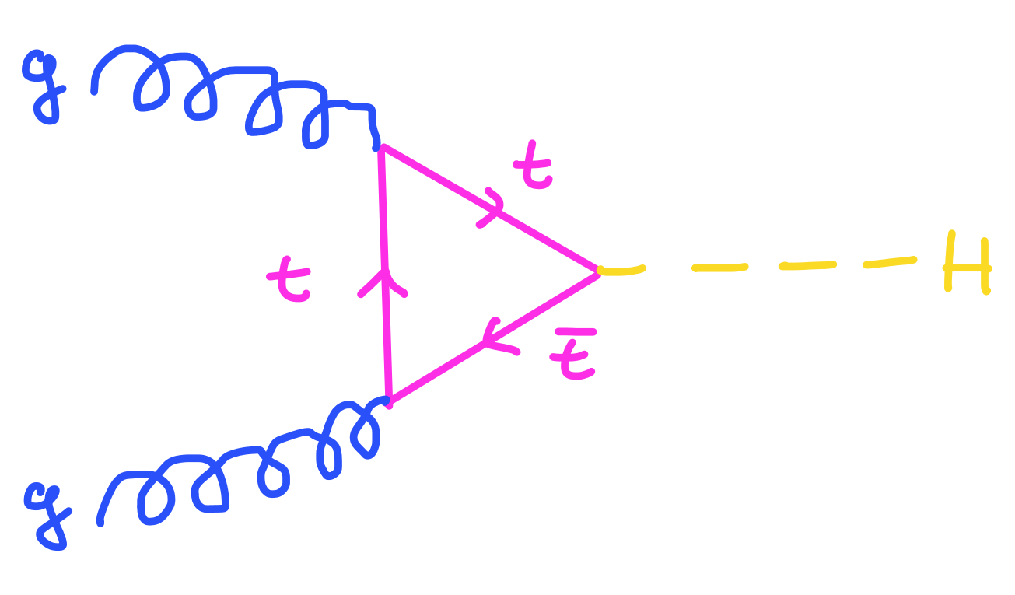


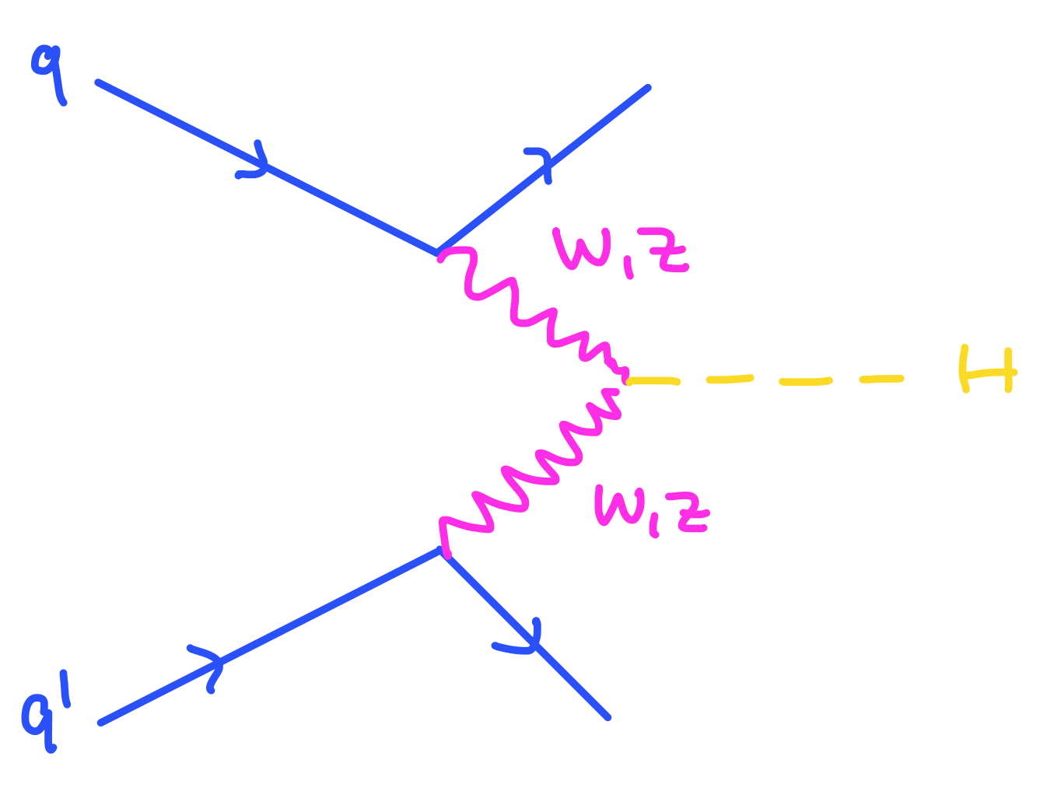
11.4 Higgsův boson

- intermediální bosony W, Z mají velkou hmotu, hmota fotonu je 0
  - -> W a Z získají hmotu interakcí s Higgsovým polem
- v nejjednodušší verzi existuje jen jeden Higgsův boson se spinem 0 a kladnou paritou
- rozpadá se na nejtěžší částice, na které může
- objeven v ATLAS a CMS na LHC
- hmota ~ 125 GeV
- byl do standardního modelu zaveden, aby objasnil nenulové hmoty vektorových bosonů W a Z
  - -> řeší i další problémy:
    - dokáže generovat hmoty fermionů
    - řeší problém růstu účinných průřezů interakcí intermediálních bosonů
- interakce Higgsova bosonu je úměrná hmotám částic
  - => rozpadá se nejraději na nejtěžší částice


$\frac{m_f}{v=256\text{ GeV}}$
H_0
f
$\bar{f}$
$\frac{2m^2_{W/Z}}{v=256\text{ GeV}}$
H_0
W^+ Z^0
W^- Z^0

- Jak vzniká při pp interakci?
  - proton je složen z u, u, d, g a $q\bar{q}$
    - -> kvarky mají malou hmotnost
      - => interakce s Higgsem je zanedbatelná
    - -> gluony mají nulovou hmotu => nemůže se na ni přímo vázat
      - => prostřednictvím top kvarku
  - druhé nejčastější je pak WW a ZZ fúze





Rozpady Higgsova bosonu

- Higgs se okamžitě po vzniku rozpadá, teorie přesně předpovídá, jakou má podle toho hmotu

H →	$b\bar{b}$	58 %	
	WW	22 %	
	gg	8,6 %	
	$\tau\tau$	6,3 %	
	$c\bar{c}$	2,9 %	
	ZZ	2,6 %	← zaznamenáno v ATLAS
	$\gamma\gamma$	0,2 %	← zaznamenáno v ATLAS
	$Z\gamma$	0,1 %	
	$\mu\mu$	0,02 %	

$$H \to Z + Z^* \to e^+ + e^- + e^+ + e^-$$
$$\to \mu^+ + \mu^- + \mu^+ + \mu^-$$
$$\to e^+ + e^- + \mu^+ + \mu^-$$
$$\to \mu^+ + \mu^- + e^+ + e^-$$

11.5 Současné otázky částicové fyziky

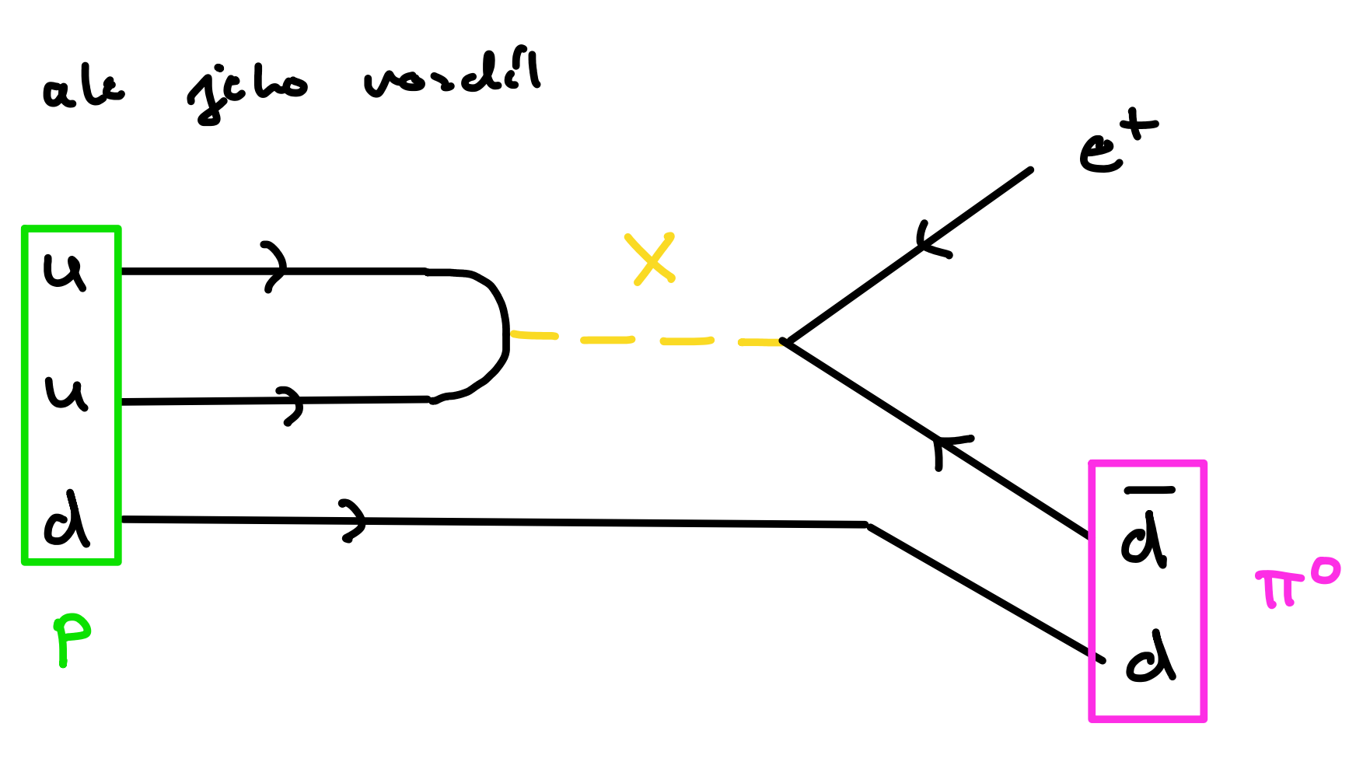
- dosavadní výsledky vykazují dobrou shodu se standardním modelem, ale:
  - nedokáže vysvětlit převahu hmoty nad antihmotou
  - vysvětluje jen 5 % hmoty vesmíru, zbytek DE a DM
    - ↳ možné vysvětlení: existence supersymetrických partnerů ke standardním částicím
      - -> nebyly objeveny => musely by mít velkou hmotu ~ TeV

kvarky a leptony ↔ skvarky a sleptony
↑ bosony

bosony ↔ fotino, Wino, gluino, ...
↑ fermiony

-> byly by nestabilní, ale LSP ∈ nejlehčí symetrická částice by mohla být stabilní a tvořit chybějící hmotu

- je proton stabilní?
  - => musely by existovat nové bosony X, které nezachovávají baryonové ani leptonové číslo, ale jejich rozdíl



$$uu \to e^+\bar{d}$$

$$\underset{\frac{2}{3}\quad 0}{B-L} = \frac{2}{3} \qquad \underset{-\frac{1}{3}\quad -1}{B-L} = \frac{2}{3}$$

- Je Higgs jediný, nebo je jich víc?
- Existují supersymetrické částice?

} LHC

- Je v oscilacích neutrin narušena CP symetrie?
- Jaká je hmota neutrin?
- Narušuje se leptonové číslo?
- Jaká je podstata oscilace neutrin?
- Je proton stabilní?

} Neutrinové experimenty

- Jaký je původ chybějící hmoty ve Vesmíru
  - -> Astro, LHC

- Další jevy: Více dimenzí, bodovost částic